

Konsistenzbericht

Clarification Request · AUTOSAR Classic Platform / Foundation R25-11

Zieltyp von referenceTable bei DOUBLE_POINTERED

Betroffen: SWS_Rte_05158 und die Modellierung von McSwEmulationMethodSupport im BSW Module Description Template sowie in AUTOSAR_00054.xsd.

Einreichung	Angabe
Adressat	AUTOSAR-Konsortium; zuständige RTE- und Meta-Modell-Arbeitsgruppen
Organisation	Tobias Anton Consulting
Kontakt	antobimus@gmail.com
Stand	19. September 2026 · Revision 2 · Entwurf zur Einreichung

Befund

Die veröffentlichten R25-11-Artefakte enthalten für eine konkrete Beziehung unvereinbare Zieltypvorgaben: SWS_Rte_05158 fordert referenceTable auf ein ParameterDataPrototype. Das BSW Module Description Template und das generierte XML-Schema erlauben für diese Rolle dagegen ein VariableDataPrototype. [1–3]

Damit lässt sich die geforderte Beziehung nicht zugleich wortlautgetreu und mit korrekter Zieltypisierung im veröffentlichten AUTOSAR-Modell darstellen. Eine reine XSD-Prüfung ist davon zu unterscheiden: Sie kann eine falsch deklarierte Zielklasse unentdeckt lassen.

Erbetene Entscheidung

AUTOSAR wird gebeten, den beabsichtigten Referenzpfad für DOUBLE_POINTERED zu bestätigen und die betroffenen Anforderungen, Modellbeschreibungen und Schemaartefakte konsistent klarzustellen oder zu korrigieren.

Geltungsbereich

Der Bericht behandelt ausschließlich öffentlich zugängliche Standardartefakte. Er enthält keine Implementierungsinterna. Der Befund betrifft diese Beziehung bei DOUBLE_POINTERED; daraus folgt keine allgemeine Aussage zur Umsetzbarkeit oder Konformität des gesamten RTE.

1. Belege aus derselben Release

1.1 RTE-Spezifikation: ausdrücklich benannte Rolle und Zielklasse

Die folgende Übersicht gibt die Anforderungen sinngemäß wieder. Maßgeblich ist der englische Originaltext in [1]. Alle vier Anforderungen verweisen auf SRS_Rte_00189; diese übergeordnete Anforderung zur Unterstützung der A2L-Erzeugung legt den hier strittigen Referenztyp nicht selbst fest. [4]

Fundstelle in [1]	Vorgabe für DOUBLE_POINTERED
SWS_Rte_05157 Seite 263	Erzeugung eines ParameterDataPrototype in constantMemory als Instanz der Zeigertabelle.
SWS_Rte_05158 Seite 264	Referenz von McSwEmulationMethodSupport auf genau dieses ParameterDataPrototype in der Rolle referenceTable.
SWS_Rte_05161 Seite 264	Erzeugung eines VariableDataPrototype in staticMemory als Instanz des Basiszeigers.
SWS_Rte_05162 Seite 265	Initialisierung dieses Basiszeigers durch eine ReferenceValueSpecification auf die Tabelle aus SWS_Rte_05157.

1.2 BSW Module Description Template: abweichender Zieltyp

Tabelle 9.5 auf Seite 184 typisiert McSwEmulationMethodSupport.referenceTable als VariableDataPrototype, Multiplizität 0..1. Die Rollenbeschreibung bezieht sich auf SINGLE_POINTERED. baseReference hat ebenfalls den Zieltyp VariableDataPrototype und bezeichnet den Basiszeiger bei DOUBLE_POINTERED. [2]

Die Klassenbeschreibung erklärt für DOUBLE_POINTERED nur baseReference als erforderlich. Die Tabellenbeschreibung kann über das Initialwertmodell unter baseReference erreicht werden. Dies bestätigt einen im Modell vorgesehenen indirekten Zugang zur Tabelle. [2]

1.3 XML-Schema: derselbe Zieltyp formal abgebildet

In AUTOSAR_00054.xsd beginnt die Gruppe MC-SW-EMULATION-METHOD-SUPPORT in Zeile 89487. REFERENCE-TABLE-REF steht in Zeile 89538; sein erforderliches DEST-Attribut wird in Zeile 89546 durch VARIABLE-DATA-PROTOTYPE--SUBTYPES-ENUM typisiert. Dieser Typ enthält ab Zeile 140651 ausschließlich den Wert VARIABLE-DATA-PROTOTYPE. [3]

Die Schema-Dokumentation entspricht der Rollen- und Methodenbeschreibung aus [2]. Der Konflikt ist damit sowohl im veröffentlichten Meta-Modell-Auszug als auch in dessen XML-Abbildung belegt.

2. Bewertung und Abgrenzung

2.1 Der entscheidende Widerspruch ist der Zieltyp

SWS_Rte_05158 benennt Ausgangsobjekt, Rolle und Zielobjekt ausdrücklich. Das geforderte ParameterDataPrototype ist für diese Rolle nach [2] kein zulässiges Ziel und nach [3] kein zulässiger DEST-Wert. Ein zusätzliches VariableDataPrototype würde nicht die geforderte Referenz auf das Objekt aus SWS_Rte_05157 herstellen. [1–3]

Darstellung	Bewertung
referenceTable mit DEST="PARAMETER-DATA-PROTOTYPE" zur geforderten Tabelle	Entspricht dem von der SWS benannten Zieltyp; der DEST-Wert ist für diese Rolle XSD-unzulässig.
referenceTable mit DEST="VARIABLE-DATA-PROTOTYPE", aber Pfad zur Parametertabelle	Der DEST-Wert kann die XSD-Prüfung bestehen; deklarierte Zielklasse und tatsächliches Ziel stimmen jedoch nicht überein.
baseReference zum Basiszeiger; dessen Initialwert verweist auf die Tabelle	Entspricht dem in [2] beschriebenen Modellpfad; ersetzt nicht die in SWS_Rte_05158 ausdrücklich geforderte referenceTable-Beziehung.

2.2 Was den Widerspruch nicht allein begründet

Die Aussage, nur baseReference sei erforderlich, verbietet für sich genommen keine zusätzliche optionale Beziehung. Auch die Zuordnung von referenceTable zu SINGLE_POINTERED ist allein noch kein hinreichender Unvereinbarkeitsnachweis. Tragend ist die unterschiedliche Zieltypvorgabe; die Methodenbeschreibung liefert ergänzenden Kontext.

2.3 Folgen und Grenzen der Aussage

Für diese Beziehung ist eine Klarstellung nötig, um konsistente Erzeugungs- und Prüfregele abzuleiten. Unterschiedliche Auslegungen können zu abweichenden Werkzeugerwartungen führen. Das ist eine aus dem Befund abgeleitete mögliche Folge; konkrete Interoperabilitätsfehler werden hier nicht behauptet.

3. Erbetene Korrektur

Option A: Die RTE-Anforderung an den beschriebenen Modellpfad angleichen: baseReference verweist auf den Basiszeiger aus SWS_Rte_05161; die Tabelle wird über dessen Initialwert nach SWS_Rte_05162 erreicht. Die erläuternde Abfolge auf Seite 262 und Abbildung 4.34 in [1] wären auf Folgeänderungen zu prüfen.

Option B: Die Zieltypisierung von referenceTable im Meta-Modell und Schema so erweitern, dass auch das ParameterDataPrototype zulässig ist; Rollenbeschreibung und Verwendung für DOUBLE_POINTERED entsprechend anpassen.

Option A erscheint aufgrund des bereits dokumentierten Modellpfads als naheliegende Korrektur. Dies ist eine Empfehlung, keine Feststellung der AUTOSAR-Absicht. Erbeten werden die fachliche Entscheidung, eine R25-11-Klarstellung und eine Prüfung der betroffenen Folgeartefakte.

4. Quellen und reproduzierbarer Abgleich

Die Quellen [1–3] wurden am 19. September 2026 erneut direkt von autosar.org heruntergeladen und abgeglichen. Seitenangaben beziehen sich auf die im Dokument gedruckte Seitennummer. Die Inhaltswiedergabe in diesem Bericht ist sinngemäß; technische Bezeichner bleiben unverändert.

[1] Specification of RTE Software

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 84. Seiten 262–265; insbesondere SWS_Rte_05157, SWS_Rte_05158, SWS_Rte_05161 und SWS_Rte_05162.

[Originalquelle auf autosar.org](#)

[2] Basic Software Module Description Template

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 89. Seite 184, Tabelle 9.5: McSwEmulationMethodSupport; ergänzend Abbildung 9.3.

[Originalquelle auf autosar.org](#)

[3] Meta Model-generated XML Schema

AUTOSAR Foundation R25-11 · AUTOSAR_FO_MMOD_XMLSchema.zip, darin AUTOSAR_00054.xsd. Gruppe ab Zeile 89487; Referenz ab 89538; DEST in 89546; Enumeration ab 140651.

[Originalquelle auf autosar.org](#)

[4] Requirements on Runtime Environment

AUTOSAR CP R25-11 · Document ID 83. Seite 39, SRS_Rte_00189: A2L Generation Support. Kontextquelle, kein eigenständiger Beleg des Zieltypkonflikts.

[Originalquelle auf autosar.org](#)

Prüfschritte

1. In [1] Zielklasse und Rolle aus SWS_Rte_05158 lesen; über SWS_Rte_05157 die Identität der Tabelle bestätigen.
2. In [2], Tabelle 9.5, den Zieltyp von referenceTable und die Beschreibung des Zugangs über baseReference vergleichen.
3. In [3] REFERENCE-TABLE-REF innerhalb der genannten Gruppe suchen und dem DEST-Typ bis zu seiner Enumeration folgen.
4. XSD-Zulässigkeit des DEST-Werts und Übereinstimmung mit der tatsächlichen Klasse des referenzierten Objekts getrennt prüfen.

SHA-256 des geprüften Schemaarchivs:

2d4e7ac2d23616260e8ed53906575d64cde68edf556782273996eb68dcf9fa0d

Die Referenzen sind anklickbar und verweisen auf öffentlich zugängliche AUTOSAR-Originalquellen. Dieser Bericht ist eine externe Konsistenzanalyse und keine offizielle AUTOSAR-Klarstellung.